



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
UPIITA



Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Profesor: Noe Sierra Romero

Práctica 6: Organización de películas de
MongoDB

Alumna: Bernal Aguilar Yuvia Abigail

Conexión a MongoDB:

```
require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const assert = require('assert');

function iterateFunc(doc) {
  console.log(JSON.stringify(doc, null, 4));
}

async function listDatabases(client) {
  const databasesList = await client.db().admin().listDatabases();

  console.log("Databases:");
  databasesList.databases.forEach(db => console.log(` - ${db.name}`));
};

async function findAllData(client) {
  const cursor = await client.db("sample_mflix").collection("movies").find({}).limit(2);
  // Convertir cursor a array de documentos
  const results = await cursor.toArray();
  console.log("Title: ", results[0]['title']);

  // Mostrar resultados
  console.log("Películas encontradas:");
  console.log(JSON.stringify(results, null, 2));
}

async function agruparPorGenero(client) {
  const pipeline = [

    { $unwind: "$genres" },

    {
      $group: {
        _id: "$genres",
        total: { $sum: 1 },           // cuántas películas tiene el género
        ratingPromedio: { $avg: "$imdb.rating" }, // calificación promedio en IMDb
        titulos: { $push: "$title" }   // títulos de las películas
      }
    },

    {
      $project: {
        _id: 0,
        genero: "$_id",
        total: 1,
        ratingPromedio: { $round: ["$ratingPromedio", 1] },
      }
    }
  ]
}
```

```

    ejemplos: { $slice: ["$titulos", 3] } // solo 3 títulos de muestra
  }
},

{ $sort: { total: -1 } }
];

const resultados = await client
  .db("sample_mflix")
  .collection("movies")
  .aggregate(pipeline)
  .toArray();

console.log(`\nPelículas agrupadas por género (${resultados.length} géneros):`);
for (const g of resultados) {
  console.log(`\n${g.genero}:      ${g.total}      películas      (IMDb      promedio:
${g.ratingPromedio})`);
  g.ejemplos.forEach(titulo => console.log(` - ${titulo}`));
}
}

async function main() {
  const uri =
"mongodb+srv://yuviamixer111213_db_user:Kv39QDXgxpHKMqvD@cluster0.meslfq3.
mongodb.net/?appName=Cluster0";

  const client = new MongoClient(uri, { family: 4, connectTimeoutMS: 10000 });

  try {
    // Connect to the MongoDB cluster
    await client.connect();

    // Make the appropriate DB calls
    await listDatabases(client);
    // await findAllData(client);
    await agruparPorGenero(client);

  } catch (e) {
    console.error(e);
  } finally {
    await client.close();
  }
}

main().catch(console.error);

```

Connect to Cluster0



Connecting with MongoDB Driver

1. Select your driver and version

We recommend installing and using the latest driver version.

Driver	Version
Node.js	6.7 or later

2. Install your driver

Run the following on the command line

```
npm install mongodb
```



[View MongoDB Node.js Driver installation instructions.](#)

3. Add your connection string into your application code

Use this connection string in your application

☒ SRV Connection String ☐ View full code sample

```
mongodb+srv://yuviamixer111213_db_user:<db_password>@cluster0.meslfq3.mongodb.net/?appName=Cluster0
```



Cluster0 Connect View Monitoring Browse Collections ...

FREE

Visualize Your Data

Build dashboards and charts, and embed them in your apps with MongoDB Charts.

Explore Charts

Dismiss

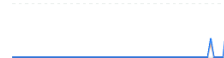
● R 0
● W
Last 6 hours
0.01/s



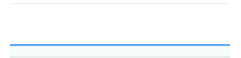
● Connections
0 / 500 0%
Last 6 hours
500



● In 0.00 B/s
● Out 0.00 B/s
Last 6 hours
55.19 B/s



● Data Size
116.08 MB / 512.00 MB 23%
Last 8 days
512.00 MB



VERSION	REGION	TYPE	DISASTER RECOVERY	LINKED APP SERVICES	ATLAS SQL	MONGODB SEARCH
8.0.32	AWS / N. Virginia (us-east-1)	Replica Set - 3 nodes	Backups Inactive	None Linked	Connect	Create Index

+ Add Tag

Usuario de MongoDB: yuviamixer111213_db_user

Contraseña: Kv39QDXgxpHKMqvD

Cadena de conexión:

mongodb+srv://yuviamixer111213_db_user:Kv39QDXgxpHKMqvD@cluster0.meslfq3.mongodb.net/?appName=Cluster0

```
PS C:\Users\yuvia\practicapas_aplicaciones\practica6> node index.js
```

Databases:

- myDatabase
- projects
- sample_mflix
- usuarios_login
- admin
- local

Películas agrupadas por género (25 géneros):

Drama: 12385 películas (IMDb promedio: 6.8)

- Foolish Wives
- Civilization
- Where Are My Children?

Comedy: 6532 películas (IMDb promedio: 6.5)

- Miss Lulu Bett
- High and Dizzy
- Wild and Woolly

Romance: 3318 películas (IMDb promedio: 6.7)

- Wild and Woolly
- The Four Horsemen of the Apocalypse
- He Who Gets Slapped

Crime: 2457 películas (IMDb promedio: 6.7)

- Regeneration
- Traffic in Souls
- The Ace of Hearts

Thriller: 2454 películas (IMDb promedio: 6.3)

- He Who Gets Slapped
- The Big House
- Two Seconds

Action: 2381 películas (IMDb promedio: 6.3)

- The Perils of Pauline
- From Hand to Mouth
- For Heaven's Sake

Adventure: 1900 películas (IMDb promedio: 6.5)

- The Son of the Sheik
- Robin Hood
- Clash of the Wolves

Documentary: 1834 películas (IMDb promedio: 7.4)

- Grass: A Nation's Battle for Life
- Man of Aran
- Triumph of the Will

Horror: 1470 películas (IMDb promedio: 5.8)

- Dracula
- Dr. Jekyll and Mr. Hyde
- The Black Cat

Biography: 1269 películas (IMDb promedio: 7.1)

- Salomé
- Regeneration
- Napoleon

Family: 1249 películas (IMDb promedio: 6.3)

- The Poor Little Rich Girl
- Robin Hood
- Peter Pan

Mystery: 1139 películas (IMDb promedio: 6.5)

- The Ace of Hearts
- The Blue Light
- The Man Who Knew Too Much

Fantasy: 1055 películas (IMDb promedio: 6.4)

- The Blue Bird
- Peter Pan
- The Thief of Bagdad

Sci-Fi: 958 películas (IMDb promedio: 6.1)

- Dr. Jekyll and Mr. Hyde
- The Invisible Ray
- Flash Gordon

Animation: 912 películas (IMDb promedio: 6.9)

- Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving Comics
- Gertie the Dinosaur
- Steamboat Willie

History: 874 películas (IMDb promedio: 7.2)

- Salomé
- In the Land of the Head Hunters
- Storm Over Asia

Music: 780 películas (IMDb promedio: 6.9)

- King of Jazz
- Dishonored
- One Night of Love

War: 699 películas (IMDb promedio: 7.1)

- The Four Horsemen of the Apocalypse
- Four Sons
- Storm Over Asia

Short: 442 películas (IMDb promedio: 7.4)

- High and Dizzy
- A Corner in Wheat
- The Great Train Robbery

Musical: 440 películas (IMDb promedio: 6.7)

- Hallelujah
- The Broadway Melody
- Applause

Sport: 366 películas (IMDb promedio: 6.7)

- The Champ
- Olympia Part One: Festival of the Nations
- Olympia Part Two: Festival of Beauty

Western: 242 películas (IMDb promedio: 6.8)

- The Great Train Robbery
- Wild and Woolly
- Clash of the Wolves